Лабораторийн ажил №1-ийн заавар

Сэдэв: Өгөгдлийн сангийн дизайн гаргах (Relational + NoSQL)

Зорилго: Оюутан бодит системийн шаардлагад тулгуурлан өгөгдлийн сангийн **conceptual дизайн** боловсруулах, **Chen ERD**ашиглан дүрслэх, мөн **холбоост өгөгдлийн сан (Relational)** ба **NoSQL**-ийн хольмог загварчлал хийх чадварыг эзэмшинэ.

1. Даалгаврын ерөнхий тайлбар

Та бодит эсвэл бодитод ойр **мэдээллийн системийн сэдэв** сонгон авч, тухайн системийн өгөгдлийн сангийн дизайныг боловсруулна.

Сонгож болох жишээ сэдвүүд (заавал эдгээрээр хязгаарлагдахгүй):

- Их сургуулийн сургалтын удирдлагын систем
- Онлайн худалдааны систем (E-commerce)
- Эмнэлгийн мэдээллийн систем
- Нийгмийн сүлжээний платформ
- Зээлийн удирдлагын систем
- Аялал захиалгын систем

2. Системийн тодорхойлолт (Заавал)

Сонгосон сэдвийн дагуу дараахыг бичгээр тодорхойлно:

- Системийн зорилго
- Үндсэн хэрэглэгчид (roles)
- Ямар төрлийн өгөгдөл хадгалах вэ?
- Ямар бизнес процессууд явагдах вэ?

(Энэ хэсэг нь ERD болон өгөгдлийн сангийн загварын үндэс болно.)

3. Өгөгдлийн сангийн дизайн хийх шаардлага

3.1 Entity-ийн шаардлага

- **Нийт 7–20 entity**-тэй байна
- Entity бүр:
    - Нэр
    - Атрибутууд
    - Primary Key (PK)

    - Заавал холбогдсон байна
    - Хамаарлын нэр заавал өгөх г.м

3.2 Холбоост өгөгдлийн сан (Relational хэсэг)

- Гол бизнесийн өгөгдлүүдийг relational байдлаар загварчилна
- Relationship-үүд:
    - 1:1
    - 1:N
    - M:N (association entity ашиглан)
- Cardinality болон participation-ийг Chen ERD дээр тодорхой харуулна

Жишээ:

- User – Order
- Student – Course
- Customer – Loan

3.3 NoSQL өгөгдлийн сан (Нэмэлт/холимог хэсэг)

Relational загварт **багтахад тохиромжгүй** өгөгдлүүдийг NoSQL хэлбэрээр загварчилна:

- Embedded document
- Array / Nested structure
- Log, activity, comment, history гэх мэт

Жишээ:

- UserActivity (embedded logs)
- ProductReviews (array)
- SocialPost (comments, likes)

➞ NoSQL entity-үүдийг **ямар шалтгаанаар relational бус** сонгосноо тайлбарлана.

4. ERD диаграм (Chen notation)

Заавал байх зүйлс:

- Entity → тэгш өнцөгт
- Attribute → зууван
- Relationship → ромб
- Primary key → доогуур зураастай
- Cardinality (1, N, M) тодорхой

Анхаарах:

- Relational болон NoSQL entity-үүдийг **ялгаж тэмдэглэх** (өнгө, тэмдэглэгээ, тайлбар)
- Embedded entity-г Chen дээр **weak entity** эсвэл тайлбартайгаар үзүүлж болно

5. Тайлангийн бүтэц

Оюутан дараах бүтэцийн дагуу документ эсвэл цаасан хэлбэрээр дэвтэр дээрээ үзүүлсэн ч болно:

1. Системийн тодорхойлолт
2. Entity-ийн жагсаалт ба тайлбар
3. ERD (Chen diagram)
4. Relational vs NoSQL шийдлийн тайлбар

6. Үнэлгээ – Нийт 5 оноо (Rubric)

№	Үнэлгээний шалгуур	Тайлбар	Оноо
1	Системийн тодорхойлолт	Сэдэв ойлгомжтой, логик бизнес процесс тодорхой	1.0
2	Entity ба атрибутын бүрдэл	7–20 entity, PK зөв тодорхойлсон	1.0
3	ERD (Chen notation)	Тэмдэглэгээ зөв, relationship, cardinality бүрэн	1.0
4	Relational + NoSQL загварчлал	Холимог загварын зөв шийдэл, үндэслэлтэй	1.0
5	Ерөнхий чанар, логик уялдаа	Загварын уялдаа, цэвэр байдал, тайлбар	1.0
	Нийт		**5.0**

Санамж

- *ERD нь implementation биш, conceptual түвшний байх*
- *NoSQL ашигласан шалтгаан оноонд шууд нөлөөлнө*
- *Хуулбарласан загвар шууд 0 оноо*